

LKPD_Pertemuan12

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 12 - Graph, BFS & DFS

TP	BK, AP — Strategi Algoritmik
Nama	
Kelas	

A. ISTILAH GRAPH

Soal 1: Isilah tabel berikut!

Istilah	Arti	Contoh dalam Graph Media Sosial
Vertex		
Edge		
Derajat (degree)		
Path		

Soal 2: Tentukan jenis graph berikut!

Graph	Jenis
Twitter follow (@A → @B, @B → @C)	
Jalan tol (GT A — 5km — GT B)	
Group WhatsApp (semua anggota chat)	
Turnamen sepak bola (semua tim bermain)	

B. REPRESENTASI GRAPH

Soal 3: Diberikan graph pertemanan berikut:

Andi — Budi — Citra
Dewi — Eka — Fani

Buat **Adjacency Matrix** dan **Adjacency List**!

Adjacency Matrix:

	Andi	Budi	Citra	Dewi	Eka	Fani
Andi	0	1	0	1	0	0
Budi		0				

	Andi	Budi	Citra	Dewi	Eka	Fani
Citra			0			
Dewi				0		
Eka					0	
Fani						0

Adjacency List:

```

Andi: [_____, _____]
Budi: [_____, _____]
Citra: [_____, _____]
Dewi: [_____, _____, _____]
Eka: [_____, _____]
Fani: [_____]

```

Derajat setiap verteks: - Andi: - **Budi:** - Citra: - **Dewi:** - Eka: - **Fani:**

C. BFS TRAVERSAL

Soal 4: Lakukan BFS dari verteks **Andi** pada graph di atas!

Isi tabel setiap langkah:

Langkah	Queue (depan → belakang)	Vertex Dikunjungi	Kunjungan
0	[Andi]	—	
1		Andi	Andi
2			
3			
4			
5			
6			

Urutan BFS dari Andi: _____

D. DFS TRAVERSAL

Soal 5: Lakukan DFS dari verteks **Andi** pada graph yang sama!

Isi tabel setiap langkah:

Langkah	Stack (bawah → atas)	Vertex Dikunjungi	Kunjungan
0	[Andi]	—	
1		Andi	Andi
2			
3			

Langkah	Stack (bawah → atas)	Vertex Dikunjungi	Kunjungan
4			
5			
6			

Urutan DFS dari Andi: _____

E. REFLEKSI

Pertanyaan	Jawaban
Beda adjacency matrix dan adjacency list?	
Kapan BFS lebih baik dari DFS?	
Contoh graph di kehidupan sehari-hari?	
Skala pemahaman (1-10)	/ 10

F. TUGAS RUMAH

Cari 1 contoh graph di kehidupan nyata (selain media sosial)! - Gambar graph-nya - Jenis graph - Bagaimana BFS/DFS bisa diterapkan?

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi